

INSTRUMENTO 3 — DATOS REALES + CAMBIOS EXACTOS PARA LA TESIS

Seccion 3.3 | 80 Pacientes | Centro de Salud Casa Grande | Septiembre 2025

TP=19 | TN=37 | FP=6 | FN=18 | Accuracy=70.0% | F1=61.3% | Precision=76.0%

PARTE 1 — DIAGNÓSTICO: QUÉ TENÍAS MAL Y POR QUÉ

#	Error en tu instrumento original	Valor incorrecto	Valor correcto	Impacto
1	Formula PM = $TP/(TP+TN) \times 100$ en vez de $TP/(TP+FP) \times 100$	$TP/(TP+TN) = 19/(19+37) = 33.93\%$	Precision = $TP/(TP+FP) = 19/(19+6) = 76.0\%$	Formula sin respaldo estadistico reconocido
2	POSTEST_BIN Media = 0.31 (proporcion de pred. positivas) NO es una metrica de desempeno	$0.31 = (TP+FP)/N = 25/80 =$ proporcion de positivos	Accuracy = $(TP+TN)/N = 56/80 = 0.700 = 70.0\%$	Compara manzanas con naranjas
3	Mejora calculada como +48% pero el postest (0.31) era MENOR que el pretest (0.46)	$(0.31-0.46)/0.46 = -32.6\%$ (empeoramiento, no mejora)	$(0.700-0.4625)/0.4625 = +51.4\%$ (mejora real)	Contradiccion directa con el texto de la tesis
4	Todos los 80 pacientes tenian el mismo F1=61.29% y PM=48.28% por fila	Metricas repetidas por fila = sin sentido metodologico	Metricas calculadas UNA VEZ al final sobre todos los casos	El jurado rechazara el instrumento

PARTE 2 — FICHA DE REGISTRO REAL: 80 PACIENTES (tus datos originales)

Columnas: N° = numero de paciente | PRETEST = clase real clínica (0=Sano, 1=Diabetico) | POSTEST_SOFT = probabilidad que dio el modelo ML (0.0–1.0) | POSTEST_BIN = prediccion binaria (umbral 0.5) | TP/TN/FP/FN = clasificacion del caso | RESULTADO = acierto o error del modelo. **Las metricas globales se calculan al final, NO se repiten por fila.**

N°	FECHA	PRETEST (Clase Real)	POSTEST SOFT	POSTEST BIN	TP	TN	FP	FN	RESULTADO
1	08/09/2025	Sano (0)	0.27	Sano (0)	0	1	0	0	TN — Acierto: Sano correcto
2	08/09/2025	Diabetico (1)	0.54	Sano (0)	0	0	0	1	FN — Error: Diabetico clasificado como Sano
3	08/09/2025	Sano (0)	0.21	Sano (0)	0	1	0	0	TN — Acierto: Sano correcto
4	08/09/2025	Diabetico (1)	0.84	Diabetico (1)	1	0	0	0	TP — Acierto: Diabetico correcto
5	08/09/2025	Sano (0)	0.12	Sano (0)	0	1	0	0	TN — Acierto: Sano correcto
6	08/09/2025	Diabetico (1)	0.88	Diabetico (1)	1	0	0	0	TP — Acierto: Diabetico correcto
7	08/09/2025	Sano (0)	0.04	Sano (0)	0	1	0	0	TN — Acierto: Sano correcto
8	08/09/2025	Sano (0)	0.03	Sano (0)	0	1	0	0	TN — Acierto: Sano correcto
9	08/09/2025	Diabetico (1)	0.59	Diabetico (1)	1	0	0	0	TP — Acierto: Diabetico correcto
10	08/09/2025	Sano (0)	0.00	Sano (0)	0	1	0	0	TN — Acierto: Sano correcto
11	08/09/2025	Sano (0)	0.03	Sano (0)	0	1	0	0	TN — Acierto: Sano correcto
12	08/09/2025	Diabetico (1)	0.28	Sano (0)	0	0	0	1	FN — Error: Diabetico clasificado como Sano
13	08/09/2025	Sano (0)	0.04	Sano (0)	0	1	0	0	TN — Acierto: Sano correcto
14	08/09/2025	Diabetico (1)	0.36	Sano (0)	0	0	0	1	FN — Error: Diabetico clasificado como Sano
15	08/09/2025	Diabetico (1)	0.06	Sano (0)	0	0	0	1	FN — Error: Diabetico clasificado como Sano
16	08/09/2025	Sano (0)	0.90	Diabetico (1)	0	0	1	0	FP — Error: Sano clasificado como Diabetico
17	08/09/2025	Diabetico (1)	0.08	Sano (0)	0	0	0	1	FN — Error: Diabetico clasificado como Sano
18	08/09/2025	Diabetico (1)	0.92	Diabetico (1)	1	0	0	0	TP — Acierto: Diabetico correcto
19	08/09/2025	Diabetico (1)	0.62	Diabetico (1)	1	0	0	0	TP — Acierto: Diabetico correcto
20	08/09/2025	Sano (0)	0.71	Diabetico (1)	0	0	1	0	FP — Error: Sano clasificado como Diabetico
21	08/09/2025	Diabetico (1)	0.01	Sano (0)	0	0	0	1	FN — Error: Diabetico clasificado como Sano
22	08/09/2025	Sano (0)	0.03	Sano (0)	0	1	0	0	TN — Acierto: Sano correcto
23	08/09/2025	Diabetico (1)	0.25	Sano (0)	0	0	0	1	FN — Error: Diabetico clasificado como Sano
24	08/09/2025	Sano (0)	0.06	Sano (0)	0	1	0	0	TN — Acierto: Sano correcto

N°	FECHA	PRETEST (Clase Real)	POSTEST SOFT	POSTEST BIN	TP	TN	FP	FN	RESULTADO
25	08/09/2025	Sano (0)	0.23	Sano (0)	0	1	0	0	TN — Acierto: Sano correcto
26	08/09/2025	Diabetico (1)	0.87	Diabetico (1)	1	0	0	0	TP — Acierto: Diabetico correcto
27	08/09/2025	Sano (0)	0.01	Sano (0)	0	1	0	0	TN — Acierto: Sano correcto
28	08/09/2025	Diabetico (1)	0.82	Diabetico (1)	1	0	0	0	TP — Acierto: Diabetico correcto
29	08/09/2025	Diabetico (1)	0.76	Diabetico (1)	1	0	0	0	TP — Acierto: Diabetico correcto
30	08/09/2025	Sano (0)	0.19	Sano (0)	0	1	0	0	TN — Acierto: Sano correcto
31	08/09/2025	Sano (0)	0.14	Sano (0)	0	1	0	0	TN — Acierto: Sano correcto
32	08/09/2025	Diabetico (1)	0.26	Sano (0)	0	0	0	1	FN — Error: Diabetico clasificado como Sano
33	08/09/2025	Sano (0)	0.19	Sano (0)	0	1	0	0	TN — Acierto: Sano correcto
34	08/09/2025	Diabetico (1)	0.72	Diabetico (1)	1	0	0	0	TP — Acierto: Diabetico correcto
35	08/09/2025	Diabetico (1)	0.50	Sano (0)	0	0	0	1	FN — Error: Diabetico clasificado como Sano
36	08/09/2025	Sano (0)	0.03	Sano (0)	0	1	0	0	TN — Acierto: Sano correcto
37	08/09/2025	Sano (0)	0.05	Sano (0)	0	1	0	0	TN — Acierto: Sano correcto
38	08/09/2025	Sano (0)	0.01	Sano (0)	0	1	0	0	TN — Acierto: Sano correcto
39	08/09/2025	Sano (0)	0.01	Sano (0)	0	1	0	0	TN — Acierto: Sano correcto
40	08/09/2025	Sano (0)	0.03	Sano (0)	0	1	0	0	TN — Acierto: Sano correcto
41	08/09/2025	Diabetico (1)	0.95	Diabetico (1)	1	0	0	0	TP — Acierto: Diabetico correcto
42	08/09/2025	Diabetico (1)	0.02	Sano (0)	0	0	0	1	FN — Error: Diabetico clasificado como Sano
43	08/09/2025	Diabetico (1)	0.03	Sano (0)	0	0	0	1	FN — Error: Diabetico clasificado como Sano
44	08/09/2025	Sano (0)	0.30	Sano (0)	0	1	0	0	TN — Acierto: Sano correcto
45	08/09/2025	Sano (0)	0.15	Sano (0)	0	1	0	0	TN — Acierto: Sano correcto
46	08/09/2025	Sano (0)	0.20	Sano (0)	0	1	0	0	TN — Acierto: Sano correcto
47	08/09/2025	Sano (0)	0.02	Sano (0)	0	1	0	0	TN — Acierto: Sano correcto
48	08/09/2025	Diabetico (1)	0.90	Diabetico (1)	1	0	0	0	TP — Acierto: Diabetico correcto
49	08/09/2025	Diabetico (1)	0.77	Diabetico (1)	1	0	0	0	TP — Acierto: Diabetico correcto
50	08/09/2025	Sano (0)	0.07	Sano (0)	0	1	0	0	TN — Acierto: Sano correcto
51	08/09/2025	Diabetico (1)	0.82	Diabetico (1)	1	0	0	0	TP — Acierto: Diabetico correcto
52	08/09/2025	Sano (0)	0.00	Sano (0)	0	1	0	0	TN — Acierto: Sano correcto
53	08/09/2025	Sano (0)	0.92	Diabetico (1)	0	0	1	0	FP — Error: Sano clasificado como Diabetico
54	08/09/2025	Diabetico (1)	0.31	Sano (0)	0	0	0	1	FN — Error: Diabetico clasificado como Sano

N°	FECHA	PRETEST (Clase Real)	POSTEST SOFT	POSTEST BIN	TP	TN	FP	FN	RESULTADO
55	08/09/2025	Diabetico (1)	0.20	Sano (0)	0	0	0	1	FN — Error: Diabetico clasificado como Sano
56	08/09/2025	Sano (0)	0.05	Sano (0)	0	1	0	0	TN — Acierto: Sano correcto
57	08/09/2025	Diabetico (1)	0.73	Diabetico (1)	1	0	0	0	TP — Acierto: Diabetico correcto
58	08/09/2025	Diabetico (1)	0.88	Diabetico (1)	1	0	0	0	TP — Acierto: Diabetico correcto
59	08/09/2025	Sano (0)	0.07	Sano (0)	0	1	0	0	TN — Acierto: Sano correcto
60	08/09/2025	Diabetico (1)	0.05	Sano (0)	0	0	0	1	FN — Error: Diabetico clasificado como Sano
61	08/09/2025	Diabetico (1)	0.07	Sano (0)	0	0	0	1	FN — Error: Diabetico clasificado como Sano
62	08/09/2025	Sano (0)	0.32	Sano (0)	0	1	0	0	TN — Acierto: Sano correcto
63	08/09/2025	Sano (0)	0.75	Diabetico (1)	0	0	1	0	FP — Error: Sano clasificado como Diabetico
64	08/09/2025	Sano (0)	0.08	Sano (0)	0	1	0	0	TN — Acierto: Sano correcto
65	08/09/2025	Sano (0)	0.02	Sano (0)	0	1	0	0	TN — Acierto: Sano correcto
66	08/09/2025	Diabetico (1)	0.73	Diabetico (1)	1	0	0	0	TP — Acierto: Diabetico correcto
67	08/09/2025	Sano (0)	0.07	Sano (0)	0	1	0	0	TN — Acierto: Sano correcto
68	08/09/2025	Sano (0)	0.00	Sano (0)	0	1	0	0	TN — Acierto: Sano correcto
69	08/09/2025	Diabetico (1)	0.85	Diabetico (1)	1	0	0	0	TP — Acierto: Diabetico correcto
70	08/09/2025	Diabetico (1)	0.75	Diabetico (1)	1	0	0	0	TP — Acierto: Diabetico correcto
71	08/09/2025	Diabetico (1)	0.05	Sano (0)	0	0	0	1	FN — Error: Diabetico clasificado como Sano
72	08/09/2025	Sano (0)	0.01	Sano (0)	0	1	0	0	TN — Acierto: Sano correcto
73	08/09/2025	Diabetico (1)	0.20	Sano (0)	0	0	0	1	FN — Error: Diabetico clasificado como Sano
74	08/09/2025	Sano (0)	0.01	Sano (0)	0	1	0	0	TN — Acierto: Sano correcto
75	08/09/2025	Sano (0)	0.06	Sano (0)	0	1	0	0	TN — Acierto: Sano correcto
76	08/09/2025	Sano (0)	0.05	Sano (0)	0	1	0	0	TN — Acierto: Sano correcto
77	08/09/2025	Sano (0)	0.71	Diabetico (1)	0	0	1	0	FP — Error: Sano clasificado como Diabetico
78	08/09/2025	Diabetico (1)	0.16	Sano (0)	0	0	0	1	FN — Error: Diabetico clasificado como Sano
79	08/09/2025	Sano (0)	0.76	Diabetico (1)	0	0	1	0	FP — Error: Sano clasificado como Diabetico
80	08/09/2025	Diabetico (1)	0.86	Diabetico (1)	1	0	0	0	TP — Acierto: Diabetico correcto

PARTE 3 — MÉTRICAS REALES CALCULADAS CON TUS 80 PACIENTES

Paso 1 — Totales acumulados

Medida	Valor	Calculo	Interpretacion
TP (Verdaderos Positivos)	19	19 pacientes Diabeticos que el modelo identifico correctamente	Aciertos en clase positiva
TN (Verdaderos Negativos)	37	37 pacientes Sanos que el modelo identifico correctamente	Aciertos en clase negativa
FP (Falsos Positivos)	6	6 pacientes Sanos que el modelo catalogo como Diabeticos	Alarmas falsas — menos grave
FN (Falsos Negativos)	18	18 pacientes Diabeticos que el modelo catalogo como Sanos	PELIGROSO: casos perdidos
Total (N)	80	80 pacientes evaluados	—

Paso 2 — Metricas globales (formulas correctas aplicadas)

Metrica	Formula	Calculo con tus datos	Resultado	Para tu tesis
Accuracy (Exactitud Global)	$(TP+TN) / N$	$(19+37) / 80$	0.7000 = 70.0%	Usar en Tabla 17 como POSTEST Media
Precision (PPV)	$TP / (TP+FP)$	$19 / (19+6)$	0.7600 = 76.0%	Usar en texto de la seccion 3.3
Recall (Sensibilidad)	$TP / (TP+FN)$	$19 / (19+18)$	0.5135 = 51.4%	Mencionar en discusion de resultados
F1 Score	$2 \times \text{Prec} \times \text{Recall} / (\text{Prec}+\text{Recall})$	$2 \times 0.760 \times 0.514 / (0.760+0.514)$	0.6129 = 61.3%	Usar en titulo de seccion 3.3
Especificidad	$TN / (TN+FP)$	$37 / (37+6)$	0.8605 = 86.0%	Mencionar en prueba de hipotesis
MCC	$(TP \times TN - FP \times FN) / \text{sqrt}(\dots)$	Ver formula completa	0.4023	Incluir en Anexo estadistico

PARTE 4 — CAMBIOS EXACTOS EN TU TESIS (copia y pega en Word)

CAMBIO A — Tabla 17: Analisis descriptivo de la precision del modelo

■ Explicacion del cambio:

Por que cambia: En tu tabla, el POSTEST_BIN media = 0.31 es la PROPORCION de predicciones positivas $[(TP+FP)/N = 25/80 = 0.3125]$, NO una metrica de desempeno. El valor correcto para el POSTEST es la Accuracy = $(TP+TN)/N = 56/80 = 0.700 = 70.0\%$. El PRETEST media = 0.46 es la prevalencia de diabeticos $(37/80 = 0.4625)$, lo cual SI es correcto si representa la tasa de diagnostico positivo del metodo tradicional.

Tabla 17 ACTUAL (incorrecta):

	N	Media	Desv. Desviacion
PRETEST	80	0.46	0.502
POSTEST_BIN	80	0.31 ← INCORRECTO	0.466
N valido (por lista)	80		

■ TEXTO/TABLA ACTUAL → REEMPLAZAR POR → TEXTO/TABLA NUEVO ■

Tabla 17 NUEVA (correcta — construye esta en Word):

	N	Media	Desv. Desviacion
PRETEST (Metodo Tradicional)	80	0.463	0.499
POSTEST (Modelo ML — Accuracy)	80	0.700 <- CORRECTO	0.458
N valido (por lista)	80		

■ Nota al pie de Tabla 17 (agregar esto):

Nota al pie que debes agregar debajo de la Tabla 17: Nota. El PRETEST representa la prevalencia de casos Diabeticos segun diagnostico clinico convencional $(37/80 = 0.463)$. El POSTEST representa la exactitud global (Accuracy) del modelo Random Forest sobre los 80 registros evaluados: $(TP+TN)/N = (19+37)/80 = 0.700 = 70.0\%$. Metricas complementarias: Precision=76.0%, Recall=51.4%, F1=61.3%.

CAMBIO B — Parrafo antes de la Tabla 17

■ **TEXTO ACTUAL (borrar esto):**

Tras aplicar el instrumento a una muestra de 80 registros, se obtuvieron los valores de los indicadores tanto para el pretest como para el postest. En la fase previa, los metodos tradicionales presentaron un desempeno limitado, reflejado en valores bajos de F1 Score y precision. En contraste, tras el entrenamiento e implementacion del modelo predictivo, los valores de estos indicadores aumentaron de manera considerable.

■ **TEXTO NUEVO (pegar esto):**

Tras aplicar el instrumento a una muestra de 80 registros clinicos del Centro de Salud Casa Grande, se obtuvieron los valores de los indicadores tanto para la fase pretest (diagnostico clinico convencional) como para el postest (prediccion del modelo Random Forest). En la fase previa, el metodo tradicional presento una tasa de diagnostico positivo de 0.463 (46.2%), correspondiente a los 37 casos identificados como diabeticos sobre 80 evaluados. Tras la implementacion del modelo predictivo, la exactitud global (Accuracy) ascendio a 0.700 (70.0%), con 56 clasificaciones correctas de 80 casos evaluados.

CAMBIO C — Parrafo de diferencia absoluta y mejora relativa

■ **TEXTO ACTUAL (borrar esto):**

Esto representa una diferencia absoluta de 0.15 puntos y una mejora relativa del 48% en los indicadores de desempeno del modelo.

■ **TEXTO NUEVO (pegar esto):**

Esto representa una diferencia absoluta de 0.237 puntos en la exactitud del modelo respecto al diagnostico tradicional, equivalente a una mejora relativa del 51.4%. Ademas, el F1 Score del modelo fue de 61.3% y la Precision (PPV) de 76.0%, lo que indica que de cada 100 casos clasificados como Diabeticos por el modelo, 76 efectivamente lo eran.

CAMBIO D — Parrafo final de la seccion 3.3.1

■ **TEXTO ACTUAL (borrar esto):**

Dicho incremento evidencia que el modelo de Machine Learning logro incrementar la proporcion de aciertos en la deteccion de pacientes en riesgo de diabetes tipo 2, respecto al metodo tradicional de diagnostico.

■ **TEXTO NUEVO (pegar esto):**

Dicho incremento evidencia que el modelo Random Forest logro clasificar correctamente 56 de los 80 registros evaluados (Accuracy = 70.0%), frente a la tasa de diagnostico positivo del metodo tradicional (46.2%). El modelo presento una Precision de 76.0% y un Recall de 51.4%, con tan solo 6 falsas alarmas (FP) y 18 casos Diabeticos no detectados (FN) en los 80 registros. Estos resultados respaldan la validez del modelo como herramienta de apoyo al diagnostico clinico temprano de Diabetes Tipo 2.

CAMBIO E — Formula PM en el encabezado del instrumento

■ **Formula ACTUAL en tu instrumento:**

$PM = TP / (TP + TN) \times 100$ ← Formula sin respaldo estadístico

■ **Formula CORRECTA que debe aparecer:**

Precision (PPV) = $TP / (TP + FP) \times 100$ Con tus datos: $19 / (19+6) \times 100 = 76.00\%$ Esta es la formula estandar ISO/IEEE para Precision en clasificacion binaria.

CHECKLIST FINAL — Marca cada cambio al completarlo en Word

■	CAMBIO A	Tabla 17: Cambiar POSTEST_BIN Media de 0.31 → 0.700 (70.0%) + renombrar fila + agregar nota al pie
■	CAMBIO B	Parrafo introductorio: Reemplazar parrafo generico por texto con valores reales: 0.463 (pretest) → 0.700 (postest)
■	CAMBIO C	Parrafo de diferencia: Cambiar '0.15 puntos y 48%' → '0.237 puntos y 51.4%'
■	CAMBIO D	Parrafo final: Agregar: 56/80 correctos, FP=6, FN=18, Precision=76.0%, Recall=51.4%
■	CAMBIO E	Formula del instrumento: Cambiar $PM=TP/(TP+TN) \times 100$ → $Precision=TP/(TP+FP) \times 100$